Kodutöö: pildid ja heli

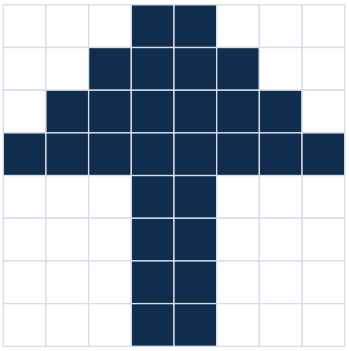
10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 8. tund · kodutöö

Nimi **Kuupäev**

Täida lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta „Laadi täidetud PDF alla“. Saada täidetud fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** hiljemalt 09.11 kell 23.59. Kõik siinne on konspektis samm-sammult läbi tehtud, nii et hätta jäädes otsi sealt sarnane näide üles.

1. Pildist arvudeks

See pilt on 8 × 8 pikslit, must on 1 ja valge on 0. Loe ridu ülevalt alla ja iga rea piksleid vasakult paremale. Kirjuta iga vastus täpselt kahe kuueteistkümnendsüsteemi numbriga, vajaduse korral koos algusnulliga. Näide: `00111100` on `3C`.



1. rida
2. rida
3. rida
4. rida
5. rida
6. rida
7. rida
8. rida

Mitu baiti võtavad selle pildi pikslid kokku, kui ühes pikslis on 1 bitt?

2. Värvikoodid

Kirjuta RGB-värv koodina, näiteks RGB (255, 136, 0) on `#FF8800`.

RGB (0, 255, 0)

RGB (255, 0, 255)

RGB (128, 128, 128)

RGB (16, 32, 64)

Nüüd vastupidi: kirjuta kood kolme arvuna R, G, B. Näiteks `#FF8800` on 255, 136, 0.

`#FFFF00`

`#00FFFF`

`#0A0A0A`

3. Kui suur on pakkimata pilt?

Arvutusi tehes mõtle läbi: **antud** → **valem** → **arvutus** → **vastus koos ühikuga**. Lahtrisse kirjuta ainult vastus. Arvuta pakkimata RGB-pildi andmemaht, kus iga piksel võtab 3 baiti. Faili lisainfot ära arvesta. Megabaidi saamiseks jaga 1 000 000-ga ja kirjuta vastus kahe komakohaga.

Pilt	Baite	MB
RGB-pilt 800 × 600		
4K-ekraani pilt 3840 × 2160		
20-megapiksline foto		

Mustvalge ikoon on 16 × 16 pikslit, igal pikslil 1 bitt. Mitu baiti see võtab?

4. Kui suur on pakkimata heli?

CD-heli: 44 100 mõõtmist sekundis kanali kohta, 2 baiti mõõtmises. Mono on üks kanal, stereo kaks. Ülesannetes a ja b kirjuta vastus megabaitides ühe komakohaga. Ülesandes c kirjuta vastus baitides. Kõigis ülesannetes arvutame pakkimata heli andmemahtu.

a) Üks minut monos.

b) Kolmeminutiline laul stereos.

c) Vanas telefonis mõõdeti häält 8000 korda sekundis, 1 bait mõõtmises, mono. Mitu baiti võttis üks minut kõnet?

5. PNG või JPEG?

Kirjuta iga pildi juurde sobiv failivorming: PNG või JPEG.

foto puhkusereisilt

ekraanipilt veateatest

kooli logo teravate servadega

6. Selgita

a) Sõber näitas meemi, mis on nii plekiline, et teksti on raske lugeda. Inimesed olid seda korduvalt muutnud ja uuesti salvestanud. Miks see nii läks? Kasuta sõna „kadudega“.

b) Lisaülesanne. Arvuta, mitu megabaiti võtaksid ühe sekundi pakkimata video pildiandmed, kui kaader on 1280 × 720 pikslit ja sekundis on 30 kaadrit. Kasuta RGB-pilti, milles iga piksel võtab 3 baiti. Heli ja faili lisainfot ära arvesta. Kirjuta ka arvutuskäik.